安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

蛋白分子量测定

SDS-PAGE 电泳法测定相对分子质量

实践出真知

自然科学是实践科学，通过实验检验教材理论概念的过程，就是检验世间真理的过程。蛋白质研究过程中，掌握蛋白质的分子质量十分必要，我们可以通过什么方法来测定蛋白质相对分子质量呢？

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

一、实验目的与要求

1. 掌握 SDS- 聚丙烯酰胺凝胶电泳法的原理

2. 掌握利用该方法进行简单蛋白质或亚基的相对分子质量的测算。

二、实验原理

1. SDS-PAGE 简介

- SDS-PAGE 是十二烷基硫酸钠 - 聚丙烯酰胺凝胶电泳的简称。
- 该技术具有仪器设备简单、操作方便、化学性能稳定、样品用量少、重复效果好等优点。
- SDS-PAGE 一般采用的是不连续缓冲系统，与连续缓冲系统相比，具有较高的分辨率。

SDS-PAGE 常用于蛋白质提纯过程中纯度的检测、蛋白质表达的相关分析以及蛋白质相对分子质量的测定等。

2. SDS-PAGE 作用原理

聚丙烯酰胺凝胶为网状结构，具有分子筛效应，可依据蛋白质颗粒所携带的电荷数量、分子大小与形状等特征对其进行迁移率差异的区分。

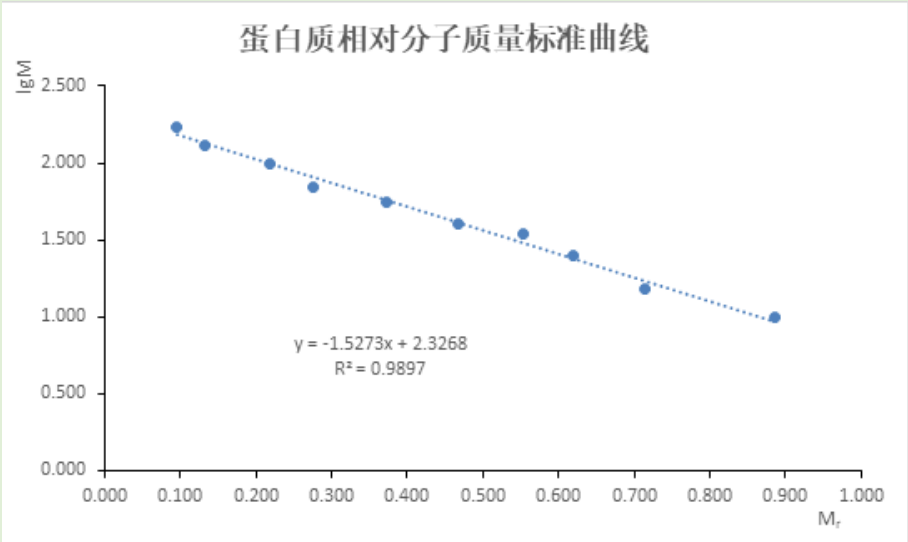
SDS 是一种阴离子表面活性剂，能作用于蛋白质的疏水性基团，并结合到蛋白质分子上，使蛋白质结构松散变性（对于多亚基蛋白质可使亚基解聚），全部携带负电荷。因此，可利用不同蛋白质的相对分子质量差异来实现蛋白质的分离。

3. 蛋白质分子质量测定

单体蛋白质或蛋白质亚基相对分子质量在 15～200 kDa 时，该相对分子质量的对数值与电泳迁移率呈线性关系

$lgM_W=K-bMr$ （M_W 为单体蛋白质或蛋白质亚基的相对分子量；K 为截距；Mr 为电泳的相对迁移率；b 为斜率）

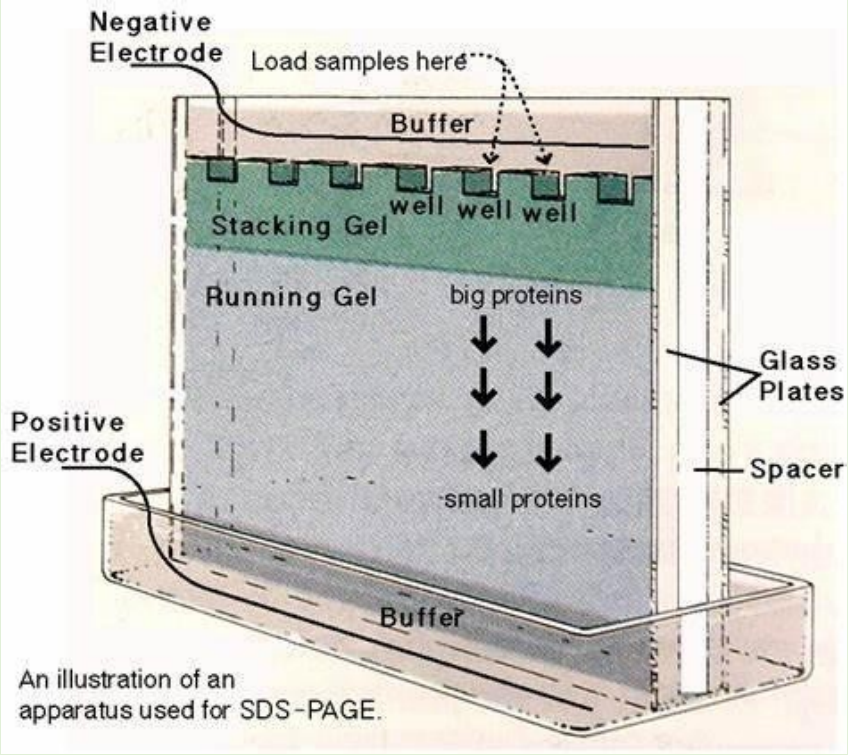
通过标准曲线即可求得其相对分子质量：

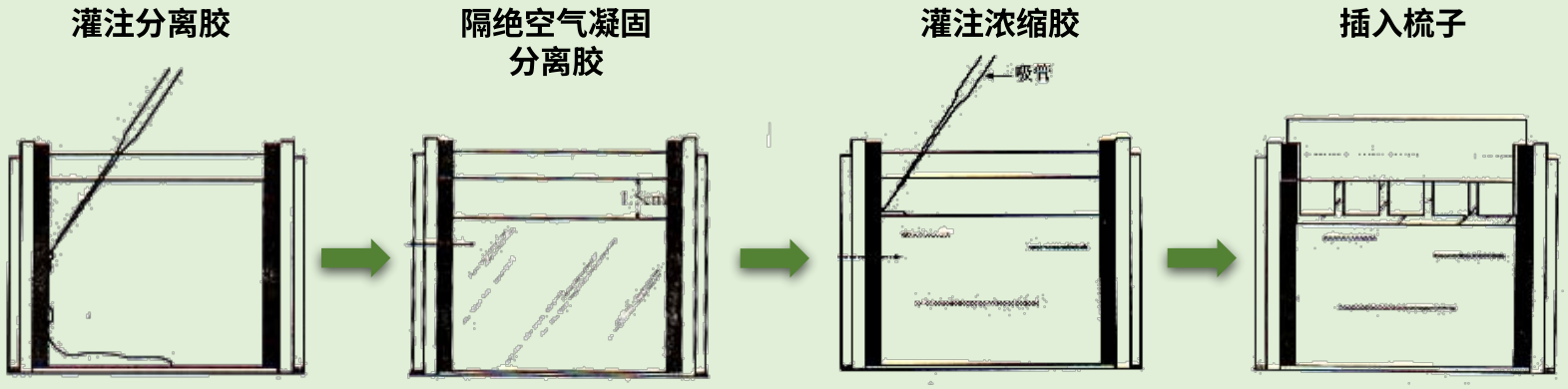


三、操作步骤与方法

本实验采用预制胶

学生安装胶板，注意保证胶板安装严实，在使用前先用水装满 10min ，看其漏液与否！要一定不漏液！！





一般制胶流程图

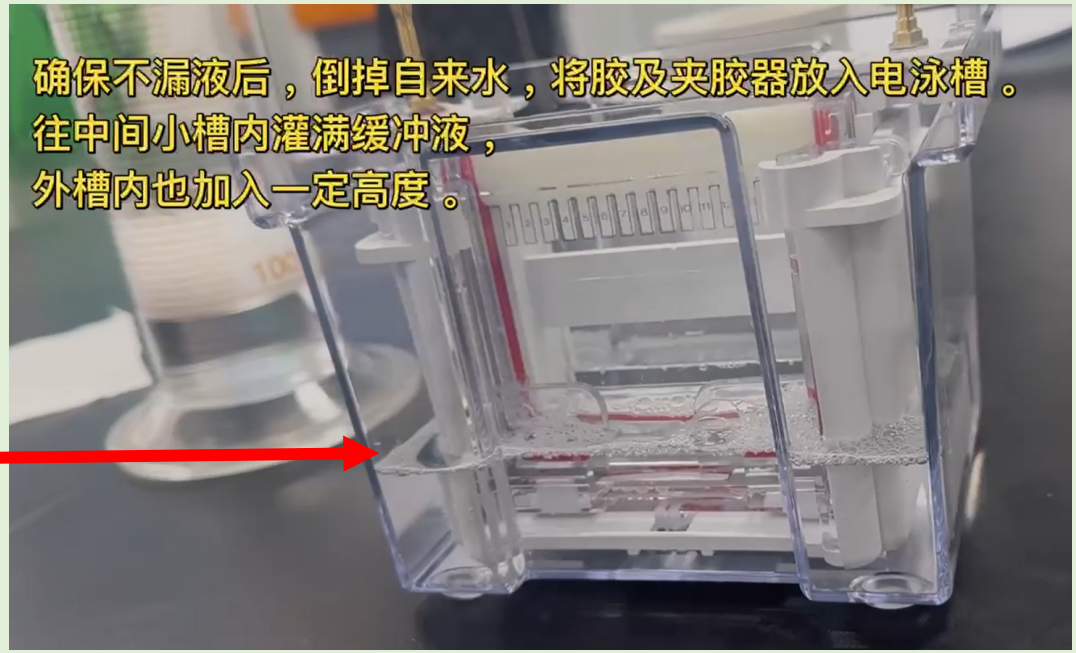
三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（一）安装电泳槽

将垂直电泳槽的 PE 板清洗干净、晾干，凹面与平面卡槽重叠、并保证 PE 板底部对齐，高度低一些的凹面朝里放入电泳槽支架内，固定在制胶器上。（本实验：直接取出预制胶胶板，数字面朝外进行安装，对面用空白塑料挡板）

- 内槽内缓冲液的高度：加满，缓冲液完全没过加样孔
- 外槽缓冲液的高度：高于内槽电极丝即可。
- 实验结束后，内槽缓冲液倒入 Tris 回收杯，可循环使用；若外槽缓冲液过多，可倾倒掉少许。



三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（二）分离胶的制备（介绍）

根据待分离样品的相对分子质量大小，按照右表配制浓度为 12% 的分离胶。所有试剂混匀后，将凝胶溶液迅速添加至长、短玻璃板间的窄缝内，**小心不要产生气泡**。**加胶高度距样品模板梳齿下缘约 1 cm** 。在凝胶表面沿短玻璃板边缘轻轻加**一层异丙醇**压实，用于隔绝空气，并使胶面平整，防止气泡生成。在室温条件下，凝胶可在 30 min 左右聚合完成，聚合后凝胶和上层异丙醇液相之间可见折射率的变化。确定分离胶凝固后，倾倒掉异丙醇，用滤纸吸去多余的异丙醇，注意勿破坏凝胶表面。

各组分名称	12% 分离胶（mL）	5% 浓缩胶（mL）
H_2O	3.3	3.4
30% 丙烯酰胺	4	0.83
1.5 mol/L Tris-HCl（pH 8.8）	2.5	0
1 mol/L Tris-HCl（pH 6.8）	0	0.63
10% SDS	0.1	0.05
10% 过硫酸铵	0.1	0.05
TEMED	0.004	0.005
总体积	10	5

三、操作步骤与方法

安徽农業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（三）浓缩胶的制备（介绍）

根据所分离的蛋白质相对分子质量的范围，选择相应的浓缩胶浓度。本实验中选择的浓缩胶浓度为 5% 。按上表将试剂混匀后迅速加到长短玻璃板窄缝内的分离胶上方，距短玻璃板上缘 0.5 cm 处，并立即插入干净的加样梳，注意不要混入气泡。待浓缩胶凝固后，轻轻取出加样梳。取出时若发现凝胶梳齿有歪斜，可用注射器针头将其小心摆正。

制胶完成后，将其置入电泳槽内，缓慢加入电泳缓冲液至内槽玻璃凹口以上，使玻璃板内缓冲液呈满溢状态，外槽缓冲液保证距底部高度约 3 cm 以上即可（高于内槽电极导丝）。

三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（四）样品处理（已由教师准备好）

取一定浓度蛋白质样品适量，按一定比例与蛋白上样缓冲液（loading buffer）混合，沸水浴加热 5 min，冷却至室温，冷冻保存，备用。

处理好的样品液，如经长期存放，再次使用前应在沸水浴中加热 1 min，以消除亚稳态聚合。

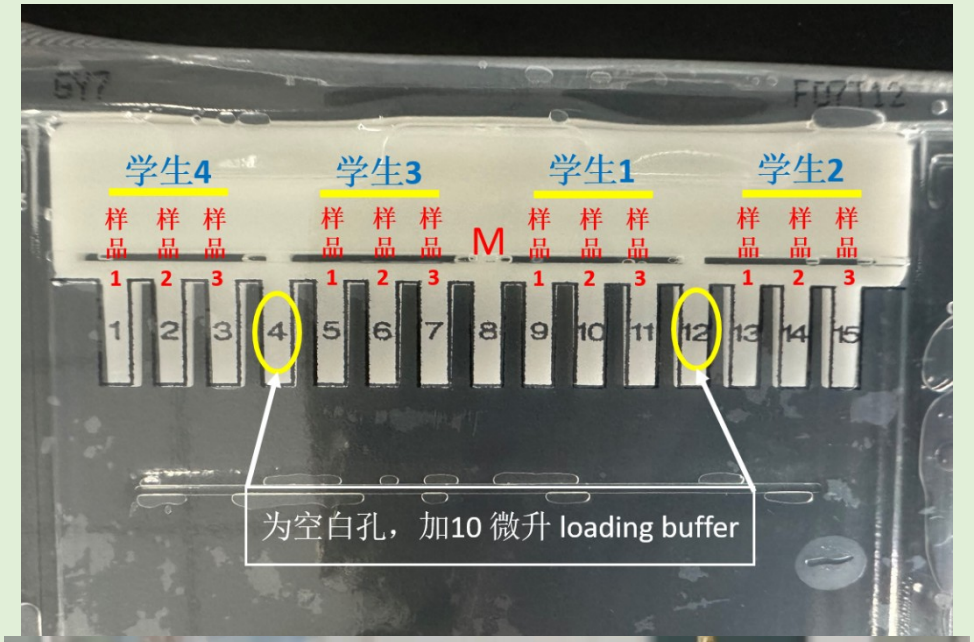
每 4 位同学取用蛋白样品 1、样品 2、样品 3 各 1 管。

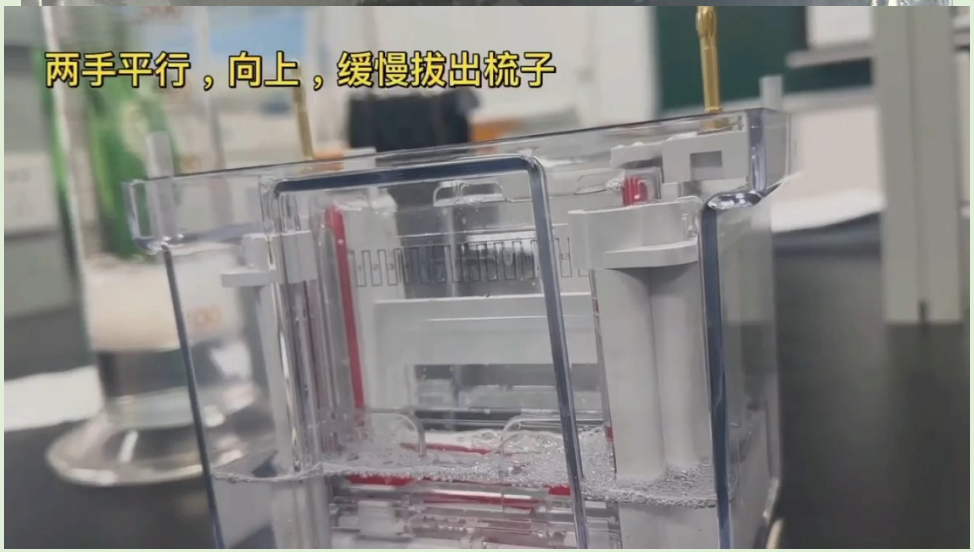
三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（五）加样（见右下角视频）

- 使用微量移液器小心将样品加入加样孔（移液器枪头的尖头最低不要超过数字上端，大拇指缓慢下压），加样体积为 10 μL （或 10 μg 蛋白质），若样品浓度低，可增加加样体积。
- 教师先在 8 号位置添加 10 μL Marker，四位同学依次在 8 号两侧进行加样。
- 加样时，左手轻扶移液器下端，防止抖动；右手拇指缓慢按压。
- 移液器枪头置于凝胶板表面数字高度上沿，不可过高或过低。
- 对于空样品槽，则可加入 10 μL 蛋白上样缓冲液（ loading buffer ）。
- 每加完一个样品，需更换移液器枪头，避免样品污染。





三、操作步骤与方法

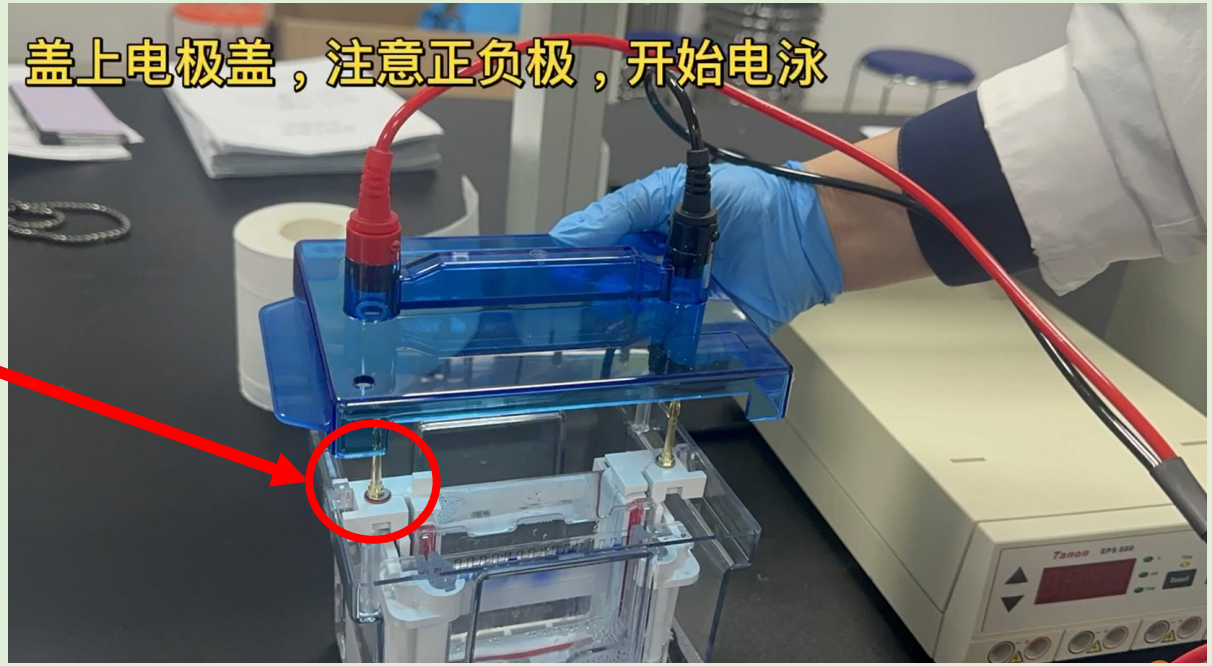
安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（六）电泳

将电泳槽正、负极正确连接至电泳仪，打开开关，设置恒压 180 V 电泳 30~40 min 。当溴酚蓝指示剂迁移至凝胶底部时，电泳结束。

注意：电泳前，预先往染色盒和脱色盒中分别倒入适量染色液、脱色液，均放置在 85℃ 水浴锅中预热，为后续步骤做好准备。

- 红色电极盖在红色圈上



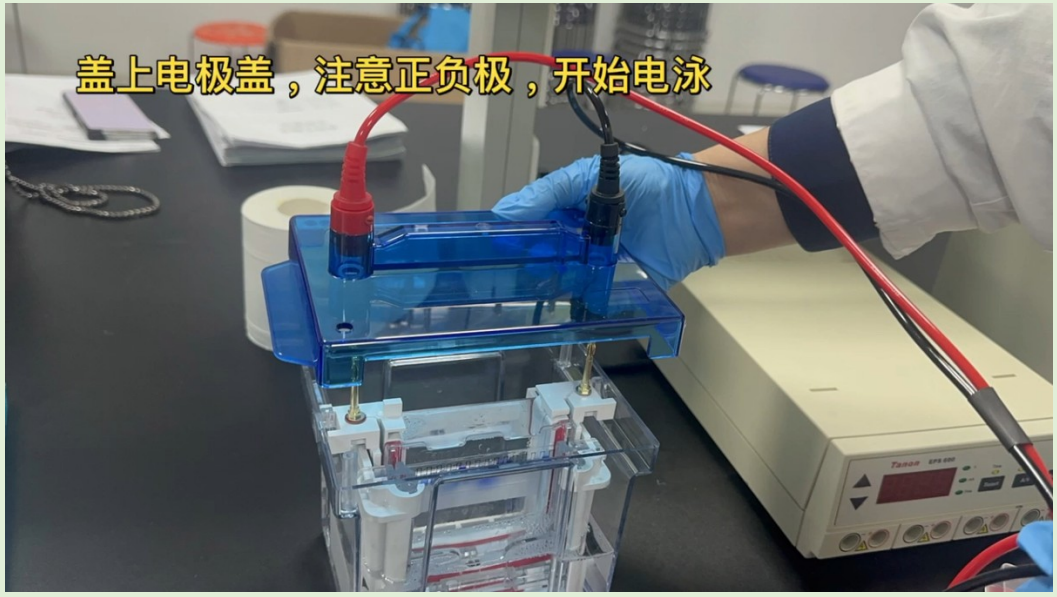
三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（七）染色

电泳结束后，取出电泳槽内的凝胶夹板，先用自来水冲洗去表面缓冲液，再用镊子从两边找到缝隙后，小心撬开夹板的三处铆钉，用红色剥胶器将胶转移至染色液（考马斯亮蓝 R-250 ）中，（见下面的视频）。

染色盒一直放置在 85℃ 水浴锅中，染色 15 分钟。结束后，用红色剥胶器将凝胶转移至脱色盒中。染色液勿倒，重复利用。



三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（八）脱色

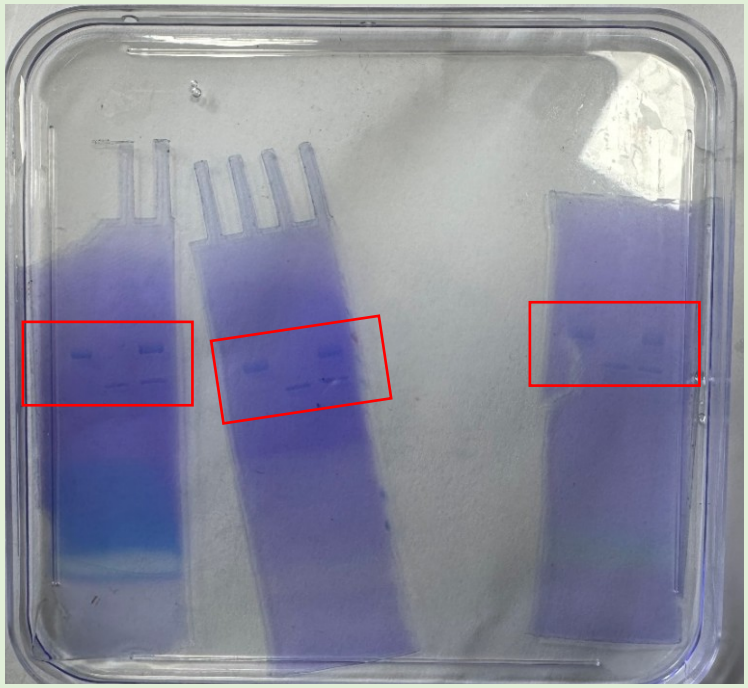
按以下步骤进行：

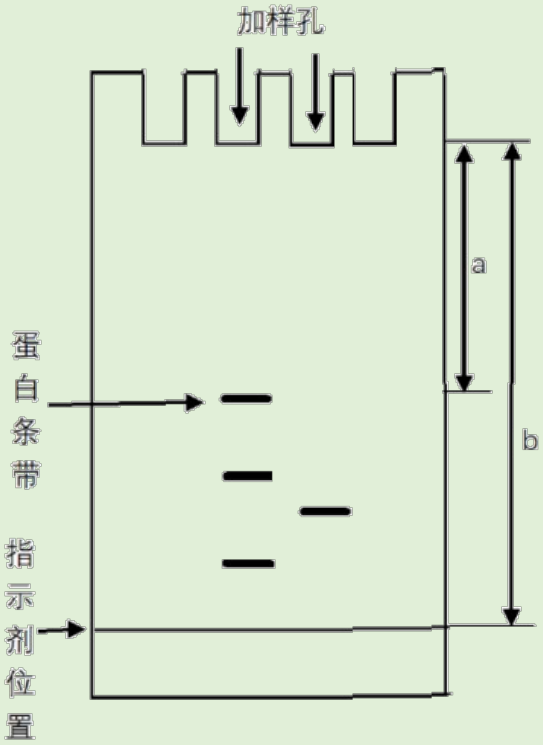
1. **将凝胶转移至脱色盒（已在 85℃ 水浴锅预热）中，放置在脱色摇床上脱色 5 分钟**
2. 转移脱色盒至水浴锅中，加热 2 分钟
3. 再将脱色盒放置在脱色摇床上脱色 5 分钟
4. 更换脱色液后，再将脱色盒放至水浴锅中加热 5 分钟（废弃脱色液倒入废液回收桶）
5. 最后，放在脱色摇床上再脱色 5 分钟，观察条带显色情况，直到蛋白质区带清晰为止。视情况决定是否需要增加脱色时间。

最后一次的脱色液保留在盒中，勿倒弃，留给下一组使用。

四、实验数据处理与分析

1. 将完成脱色的凝胶置于刻度纸上，拍照（如图），并测量、记录蛋白质条带和指示剂的迁移距离。





a：样品移动的距离； b：溴酚蓝移动的距离

SDS-PAGE 图谱

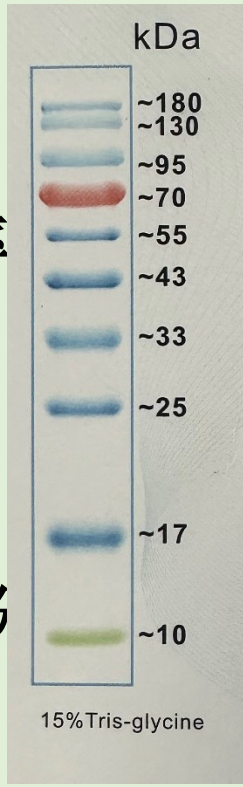
四、实验数据处理与分析

安徽农業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 在实验报告上绘制电泳图谱（或粘贴照片打印结果）
2. 测量各蛋白条带与点样孔的距离，计算相对迁移率：

   相对迁移率 = 样品迁移距离 / 指示剂迁移距离

3. 以蛋白质分子质量标准样品（ Marker ）的相对迁移率和相对分子质量 lg 值为横、纵坐标，绘制标准曲线。Marker 各条带的分子质量见右图。
4. 对照标准曲线，测算三个样品中各蛋白质条带的相对分子质量，判断样品 3 是否为样品 1 和样品 2 的混合物。



四、注意事项

安徽农業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 加样时移液器不可过低，以防刺破胶体，也不可过高，防止样品下沉时会发生扩散。为避免边缘效应，最好选用中部的加样孔。

2. 剥胶时要小心，保持胶完好无损，染色要充分。

3. 带有较大辅基的蛋白质以及一些结构蛋白等，使用SDS-PAGE 测定相对分子质量的结果是不太可靠的。需要至少用两种以上的方法来测定，与 SDS-PAGE 结果相互验证。

五、思考题

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 电极缓冲液中甘氨酸的作用是什么？
2. 在制备分离胶与浓缩胶时，均添加了 TEMED 和过硫酸铵（ AP ），试述其作用。
3. 样品液为何在加样前需在沸水中加热几分钟？